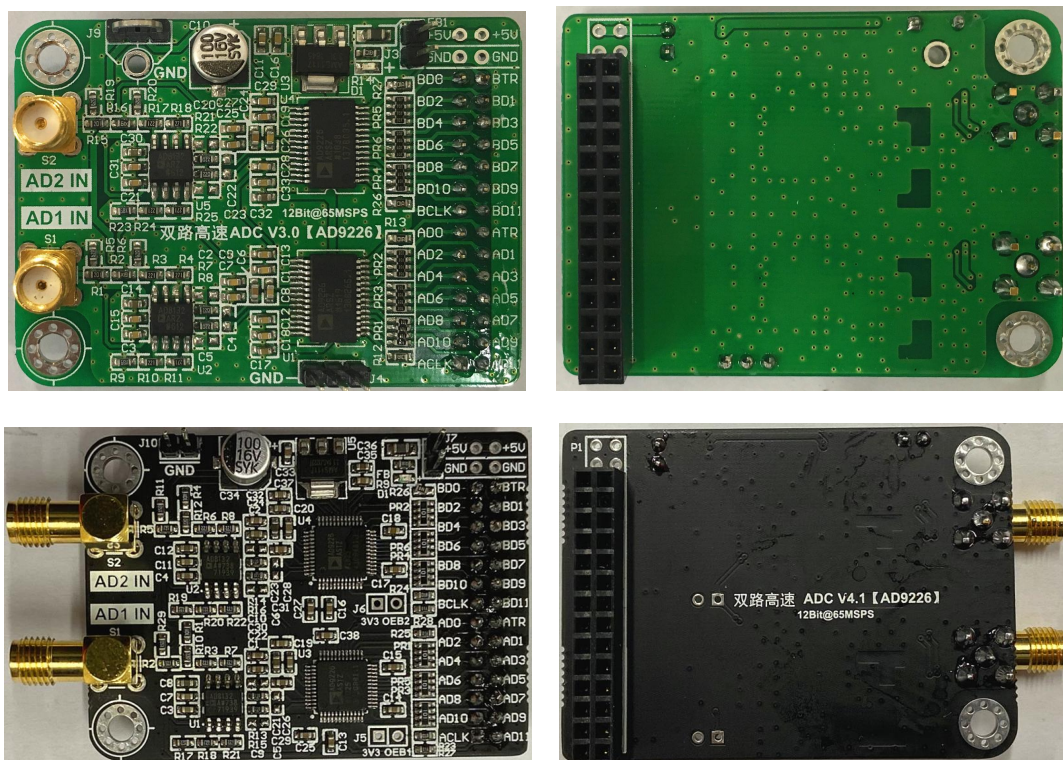


双路 AD9226 高速 AD 模块 使用说明



淘宝官网: <http://fzlldz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

 凌睿智捷电子 出品

2020 年 12 月

官方店铺: <http://fzlldz.taobao.com>

凌智电子  力作

1 模块介绍及说明

高速 AD 模块采用 TI 公司的高速 12bit、最大采用速率 65MSPS 的芯片 AD9226。其硬件结构框图如图 1 所示，包括信号输入接口、衰减电路、信号调理电路和高速 AD 芯片等。实物说明如图 2 所示。两个模块使用的 AD9226 芯片封装虽然不同，但接口、性能和程序都一样，是完全兼容的，所以这两种封装的模块资料是同一个资料！

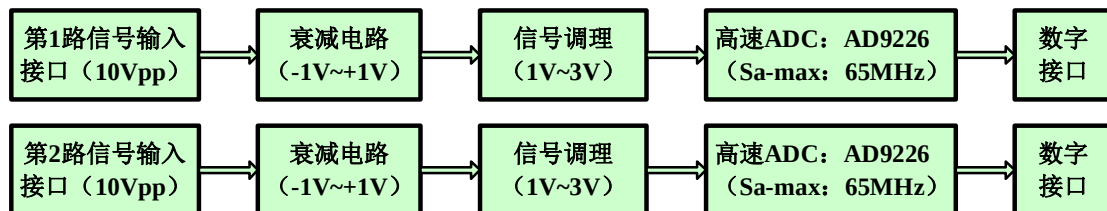
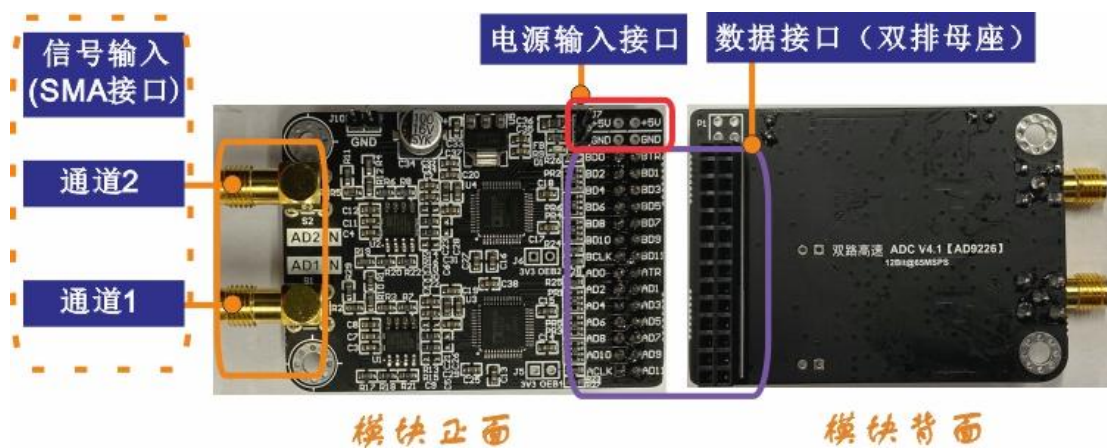
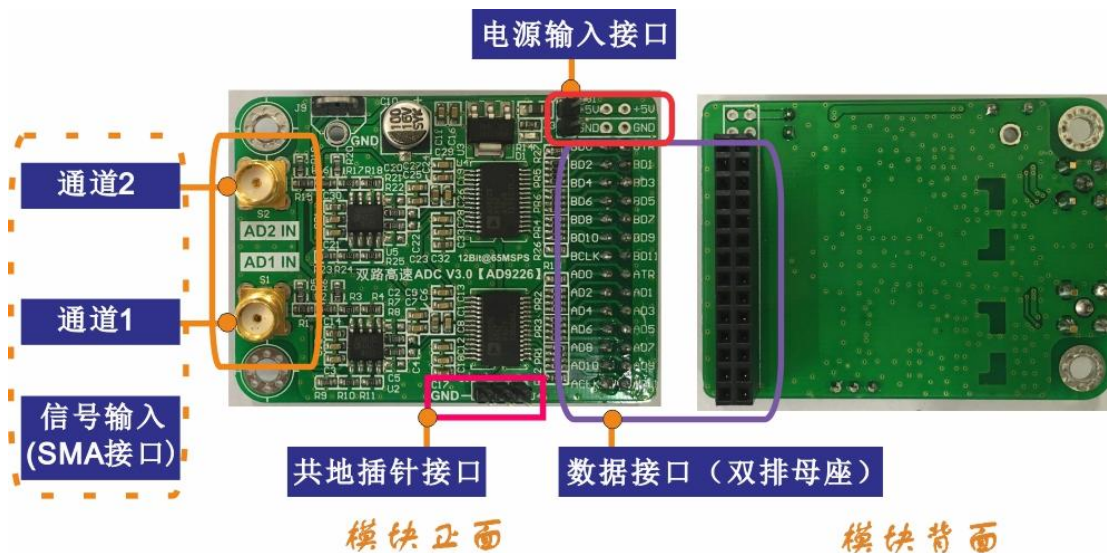


图 1 模块结构框图



(a) AD9226 芯片 LQFP 封装



(b) AD9226 芯片 SSOP 封装

图 2 模块说明

模块两个通道的电压输入范围都为 **-5V~+5V**，即输入峰峰值为 10Vpp 的信号。转换公式如下：

$$V_{AD} = -\frac{1}{5}V_{IN} + 2$$

当输入信号 $V_{in}=+5(V)$ 的时候，输入到 AD 的信号 $V_{AD}=1(V)$ ；

当输入信号 $V_{in}=0(V)$ 的时候，输入到 AD 的信号 $V_{AD}=2(V)$ ；

当输入信号 $V_{in}=-5(V)$ 的时候，输入到 AD 的信号 $V_{AD}=3(V)$ ；

模块转换后的数字量 **D** 和输入 **VIN** 之间的关系如下：

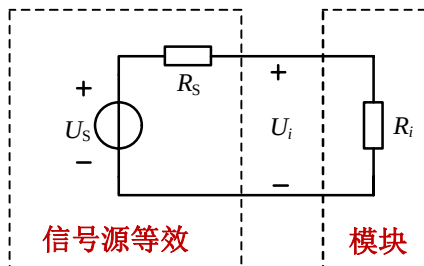
$$D = 2048 - \frac{1}{5} \times V_{IN} \times 2048$$

2 模块使用注意事项

(1) 供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请尽量使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，尽量不要使用开关电源供电（特别是纹波大的开关电源，请一定不要使用！）。购买我们店铺的开发板的客户，请参考对应开发板资料连线。

(2) 本模块输入接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块**默认**使用标准的 RG316 **射频同轴电缆线**测试，**特性阻抗为 50Ω**。

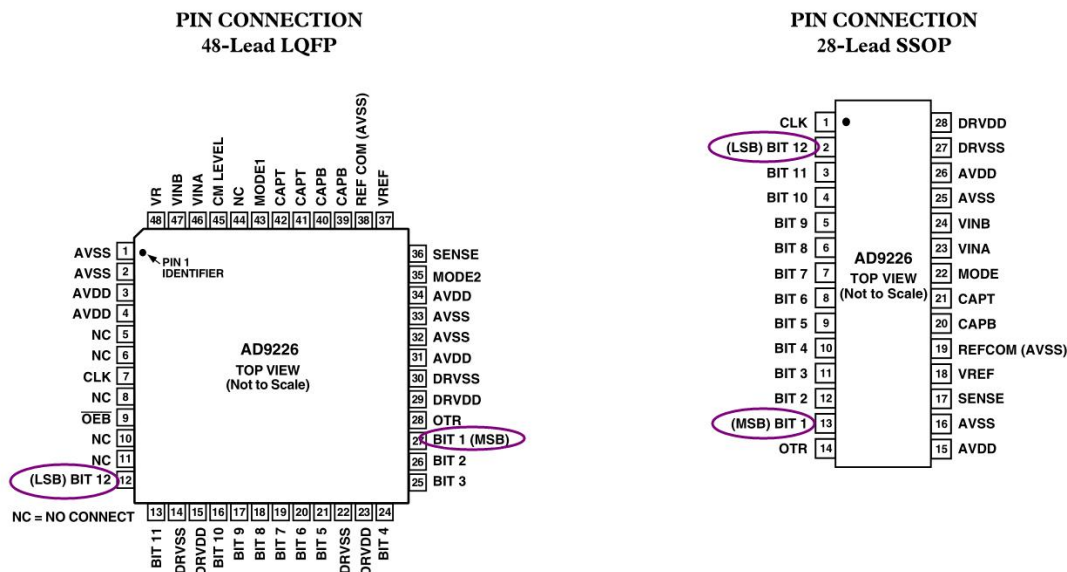
不管哪种连接方式，若用户使用信号源输入调试本模块，请注意，为了和模块 50Ω 的输入阻抗相匹配，**信号源的输出驱动负载需要设置为 50Ω(驱动阻抗不是输出阻抗)**。怎么设置麻烦大家自己查看自己的信号源使用说明。根据戴维宁定理，信号源端口默认的输出阻抗为 50 欧姆，因此没有设置驱动阻抗，就会导致真正进入模块信号端的电压被减少一半，看下图就明白了。一般低端的信号源没有这个功能，大家可以设置信号源的输出电压为 2Vpp，那么进入到模块的电压才是 1Vpp。



另外注意，输入端不要悬空，否则可能造成 AD 转换值为不定值。

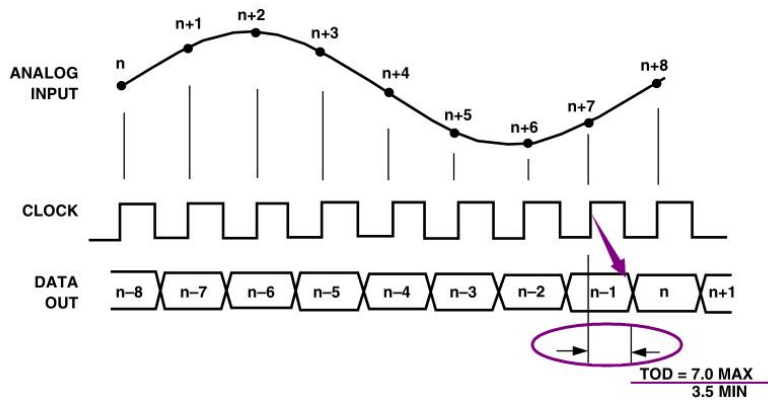
(3) 注意，**模块和其他模块间的共地**。

(4) AD9226 芯片官方数据手册中，芯片数据接口的定义确实比较奇葩，BIT1 定义为最高位，BIT12 定义为最低位，这和我们平时通常见到的定义方法确实不同。**为了和官方数据手册的引脚定义保持一致，数据接口我们的定义也是如此，即 BIT1↔AD1（模块实物上标号 D0）、...、BIT12↔AD12（模块实物上标号 D11）**。大家使用时候一定注意！



AD9226 芯片手册 P7 页

(5) 注意模块使用时的时序，当给一个 CLK 后，必须延迟至少 3.5ns 时间才能读取 AD 转换后的数据，否则无法得到正确的转换结果！我们推荐的延迟时间是 7ns。



AD9226 芯片手册 P4 页

(6) 资料中提供的 FPGA 测试程序只是参考程序，是基于 CycloneII 器件、在 Quartus II 9.0 软件上编写的。对于其他类型的 FPGA 器件和软件版本，大家只要按照第 (4) 和 (5) 点的提示编写 FPGA 测试程序即可。

(7) 两个模块使用的 AD9226 芯片封装虽然不同，但接口、性能和程序都一样，是完全兼容的，所以这两种封装的模块资料是同一个资料！

(8) 以下测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

3 测试所需模块及系统连接

AD9226 是个高速 ADC 芯片，最高达 65MSPS，因此不建议大家使用比如 STM32 的单片机来控制，推荐大家使用 FPGA 来控制，才能发挥模块本身最大的性能！

双路 AD9226 模块和 FPGA 的连接示意如下图所示。

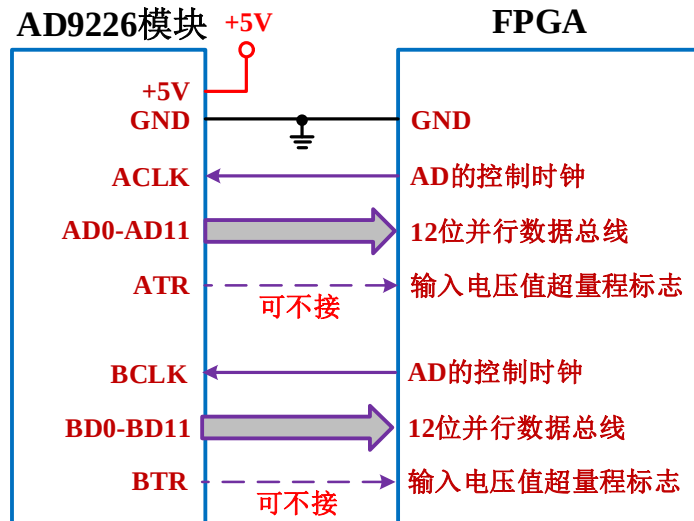
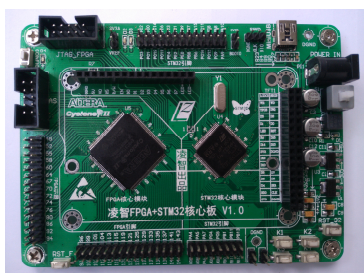


图 3 模块和 FPGA 测试连接示意图

以下以本店的 FPGA 核心开发板、线性稳压电源和射频线等测试本模块的连接示意图。



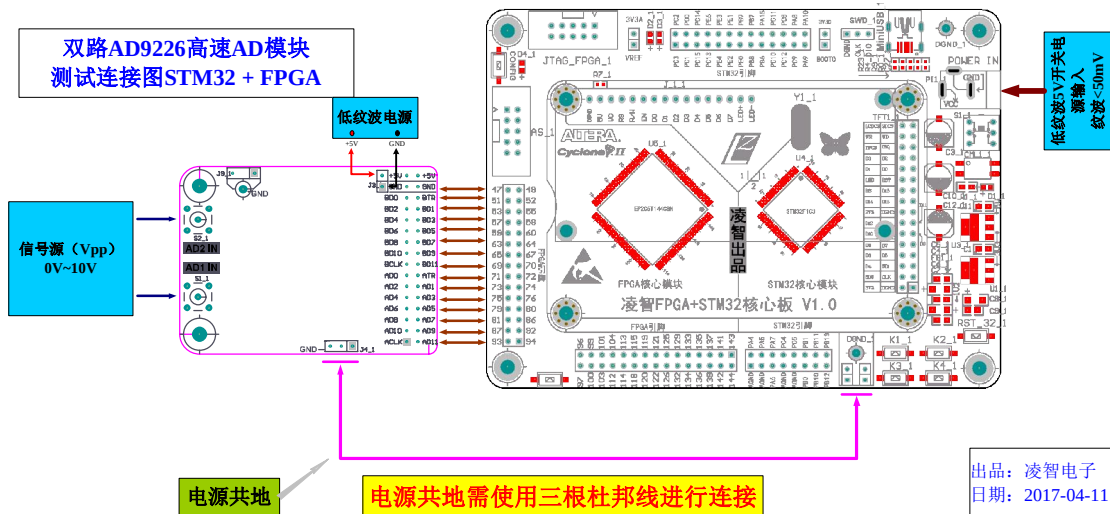
STM32+FPGA 核心板

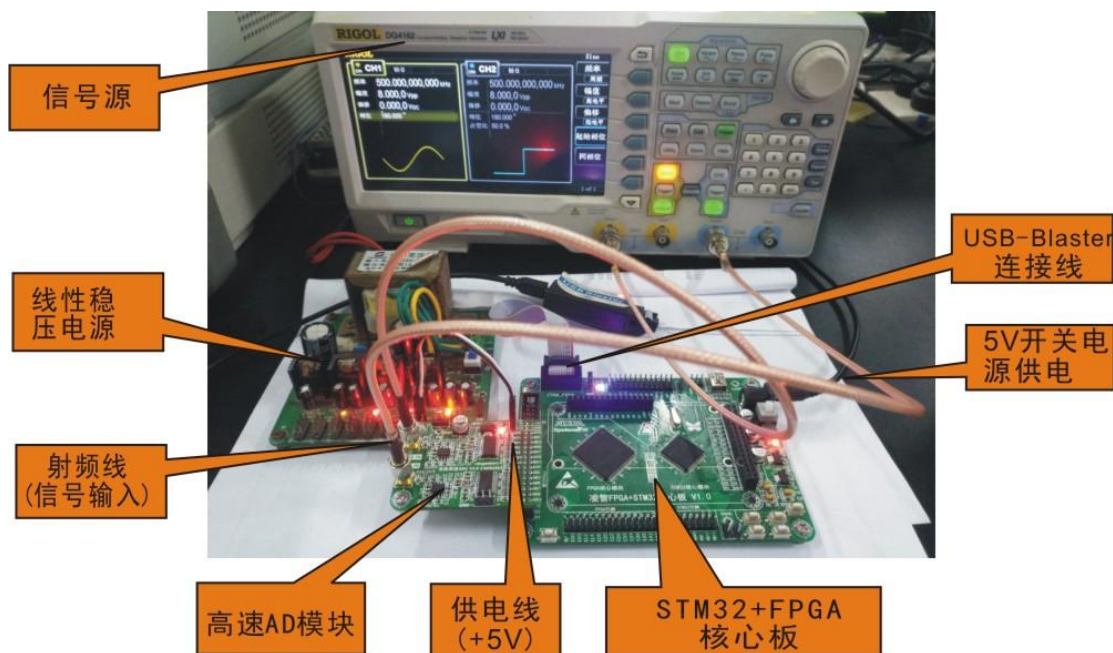


线性直流稳压电源模块



SMA-BNC 射频同轴电缆线





系统测试连接图

图 4 系统测试电路模块及连接图

1、大家根据自己的需要选择配套开发板：

(1) FPGA-Cyclone IV (EP4CE10E22) 核心板的链接地址：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-22988687994.34.77dd1376S9gOzO&id=623281040007>

(2) STM32+FPGA 核心板的链接地址：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3431488443.19.7d3013762k63cw&id=44524014142>

(3) 凌智 WinnerI “ARM+FPGA”双 4 代电子系统设计开发板 的链接地址：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-22988687994.13.77dd1376S9gOzO&id=598108908052>

2、线性直流稳压电源模块的链接地址：

<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3431404570.11.Avob2H&id=36858230952>

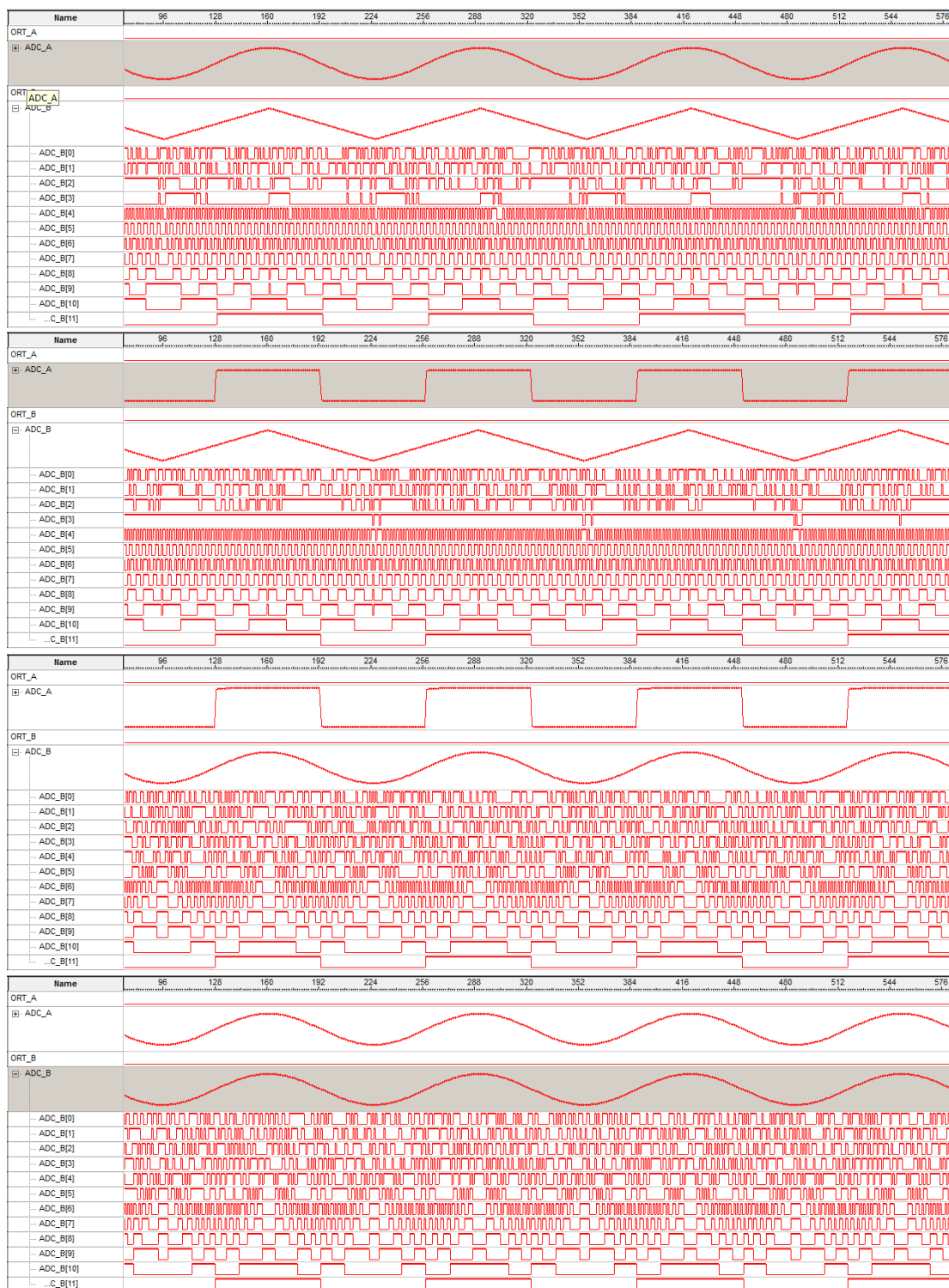
3、SMA-BNC 射频同轴电缆线的链接地址：

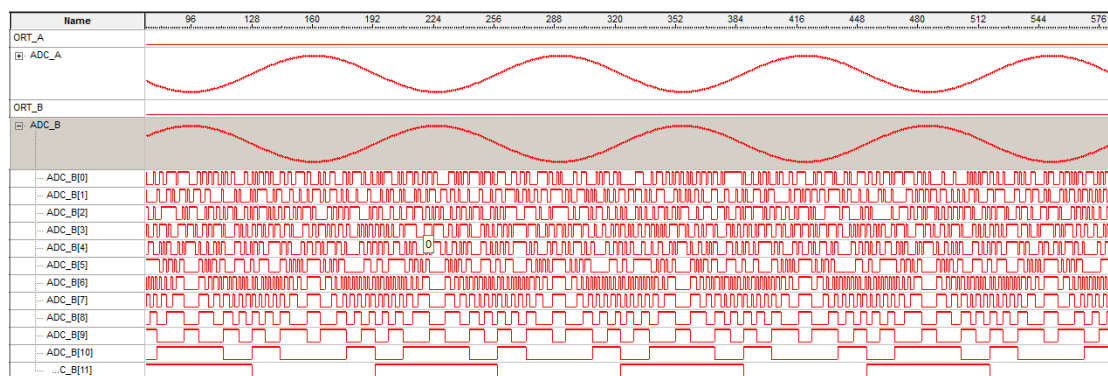
<http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.4rZNz1&id=36986381348>

4 模块测试效果

搭建好测试系统，然后由信号源分别输入正弦波、方波和三角波信号，它们的幅度设置分别为 8Vpp，频率设置为 500kHz。波形观察使用 Quartus II 里面的工具 **SignalTap II 采集** 的数据波形。AD 模块**采样速率**设置为最高 65MHz。

注意：模块输入阻抗为 50 欧姆，所以信号源需设置为驱动 50 欧姆的负载，否则输入信号会减半。





模块测试效果图

5 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2017.04.11	定稿
V1.1	2019.01.06	增加 AD 转换模拟量和输入电压之间的关系式
V1.2	2019.05.16	模块 AD 芯片采用两种不同封装形式供用户选择，补充 LQFP 封装部分的资料
V1.3	2020.12.5	LQFP 封装的模块，SMA 接口由正脚改为弯头